38 자르고, 굴리고, 비추고 – 이차곡선 탐험대

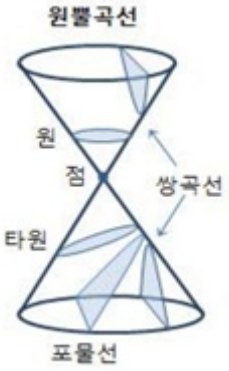
학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	옵저버	동아리(팀) 인원	11명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 20분	체험 대상	☐ 유 ☐ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	이차곡선을 직접 제작하고, 활동을 통해 이차곡선의 성질 이해하기		

이렇게 활동해요!

1. 참여자는 종이컵과 점토모래를 이용한 원뿔 모형을 직접 다양한 각도로 절단하여 단면에서 생성되는 타원과 포물선 등의 이차곡선을 관찰한다. 이후 생성된 이차곡선에 따라 두 가지 체험 중 하나를 진행한다.

2-1. 타원이 만들어진 경우에는 타원 당구대를 이용하여 한 초점에서 출발한 공이 벽에 충돌한 뒤 특정한 초점을 반드시 지나가는 현상을 관찰한다.

3-1. 포물선이 만들어진 경우에는 포물선 거울에 여러 개의 평행한 레이저를 입사시켜, 반사된 빛이 고정된 초점으로 반드시 모이는 현상을 확인한다.

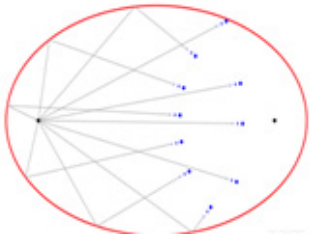


이런 점을 주의해요!

- 3-1 활동에서, 여러 개의 레이저가 한 초점으로 모이는 것에 피부가 닿지 않도록 주의
- 원뿔 모형을 자르는 과정에서, 날카로운 도구에 베이지 않도록 주의

어떤 원리일까요?

2-1. 타원은 한 초점에서 나온 빛이나 공이 타원의 경계에서 반사되면 다른 초점을 지나가는데, 이 성질을 이용하여 한 초점에서 출발한 공이 벽에 반사된 뒤 표시해둔 다른 초점을 무조건 지나게 됨을 관찰할 수 있다.



3-1. 포물선은 축과 평행하게 들어온 빛이 포물선에서 반사되면 하나의 초점으로 모이게 되는데, 이 성질을 이용하여 포물선에 평행하게 입사된 여러 개의 레이저가 한 초점에서 모이는 것을 관찰할 수 있다.

